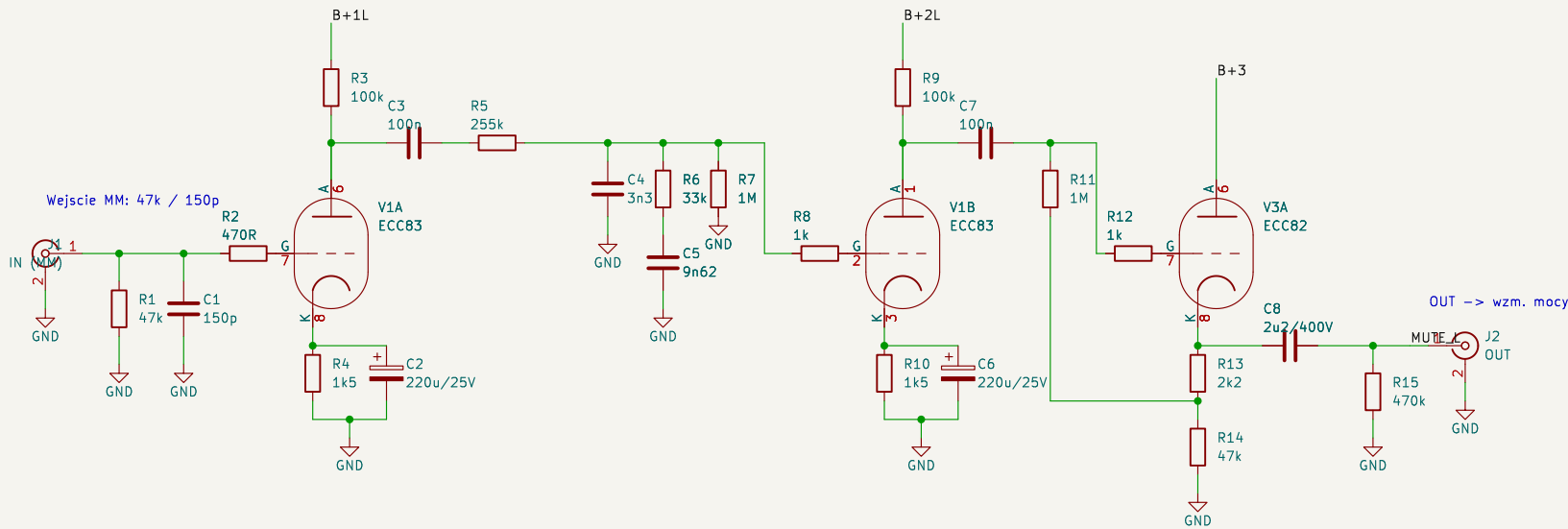


PRZEDWZMACNIACZ GRAMOFONOWY RIAA (STEREO) – 2x ECC83 + ECC82 (wtornik katodowy) – rev E

KANAL LEWY (L)

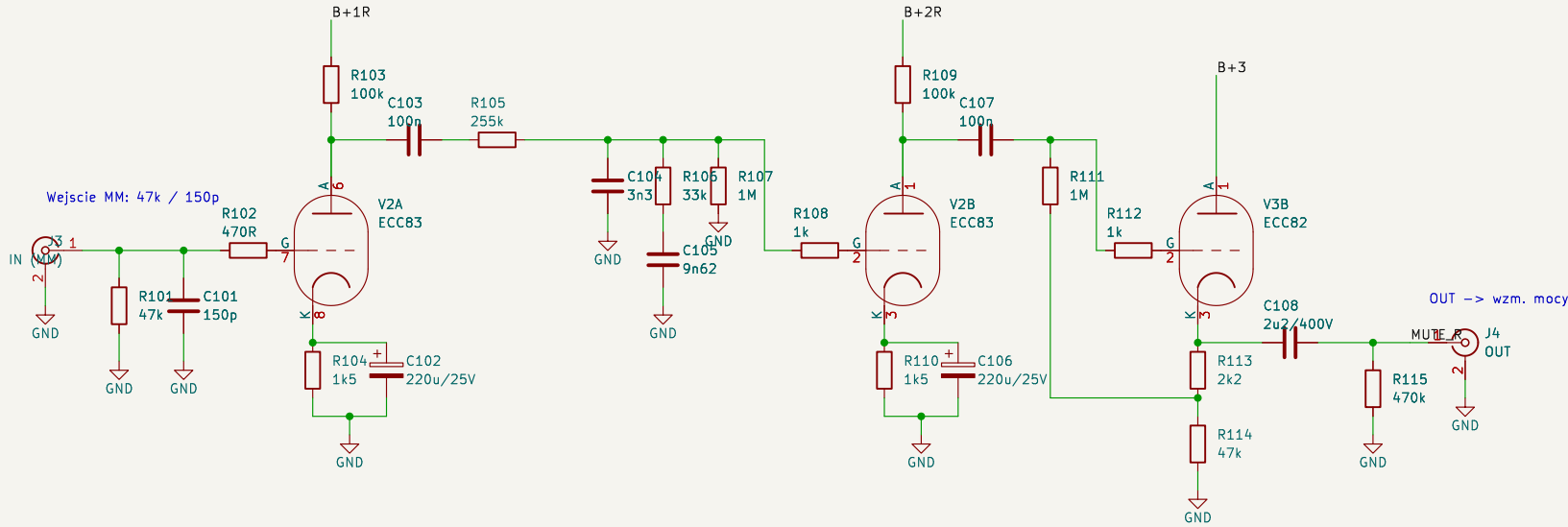


Siec RIAA (pasywna, na kanal): 3180us / 318us / 75us.
R5 uwzględnia Zwz stopnia 1 (ok. 39k): 255k + 39k = 294k.
C5 = 9,62n -> 8n2 + 1n2 + 220p (rownolegle), 1% PP. C4 = 3n3 1% PP.
Wzmocnienie ok. 40 dB @ 1 kHz. Zwz ok. 1k (wtornik katodowy).
Sprzegajace C3, C7: 100n / 630V polipropylen.

V1 = ECC83 kanal L, V2 = ECC83 kanal R (obie polowki).
V3 = ECC82: polowka A -> L, polowka B -> R (wtorniki).

Punkty pracy: stopnie 1/2/2: ok. 1mA, Vk ok. 1.5V. Wtornik: ok. 2,4mA, Vk ok. 120V.

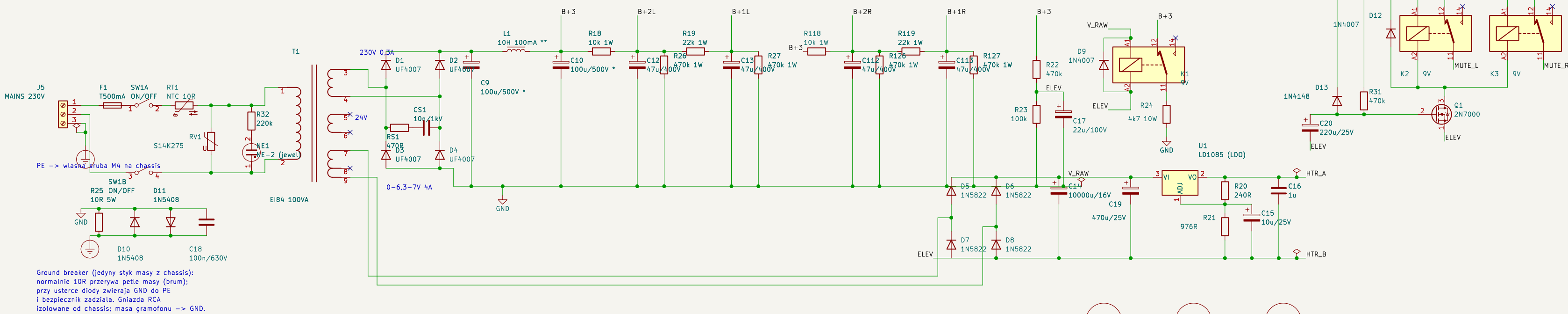
KANAL PRAWY (R)



* C9+C10: kubek wielosekcyjny 100+100uF/500V (np. JJ) na plycie gornej, obejma z przekladka izolacyjna.
** L1: dlawik 10H/100mA (DCR <= 200R). Opcja budgetowa: R 1k 5W zamiast L1 (wieksze tetnienia, nadal OK).
Zarzenie: 6.3V DC / 0.9A z uzwojenia 7V. LDO LD1085 (LM317 ma za duzy dropout), radiator na PCB.
LD1085: blaszka = VOUT - nie przykrecac do chassis bez izolacji. Przewody zarzenia: skrecona para.
T1: EI84/42 100VA. Wtorne: 230V/0.3A (HT), 7V/4A (zarzenie; odczep 6.3V n.c.), 24V (rezerwa, n.c.).
B+3 ok. 300V (z L1) / ok. 285V (z R). B+2 ok. 285V. B+1 ok. 265V.

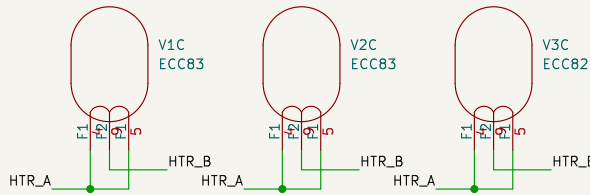
Rozladowanie: przy zaniku sieci K1 zwalnia i styk NC (11-12) laczny B+3 z R24
-> B+ <50V w ok. 15 s. Bleedery 470k (C12/C13/C112/C113) = wolna druga linia.
K1: cewka 9V (V_RAW), styki min. 250V.

Wyciszenie: K2/K3 zwieraja wyjścia do masy. Q1 otwiera po ok. 25 s (R31/C20).
D13 = natychmiastowy mute przy wylaczeniu.



Ground breaker (jedyny styk masy z chassis):
normalnie 10R przerywa petle masy (brum);
przy usterce diody zwieraja GND do PE
i bezpiecznik zasilania. Gniazda RCA
izolowane od chassis; masa gramofonu -> GND.

UWAGA: napiecie do ok. 330V DC – smiertelnie niebezpieczne. Po wylaczeniu odczekac na uklad
rozladowania (K1/R24) i SPRAWDZIC woltomierzem KAZDA sekcje filtra (<50V) przed praca.



Auto-rozladowanie K1, muting K2/K3, ground breaker GND/PE, neonowka + DPST
2x ECC83 + ECC82, pasywna RIAA 3180/318/75us, B+ per kanal, dlawik/CRC
PlotTwist / Wiktoryn

Sheet: /
File: riaa_preamp.kicad_sch

Title: Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA – lampowy (stereo)

Size: A2 Date: 2026-08-25 Rev: E
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 1/1